

Prototipo Libre y Compacto para el Registro Continuo de la Actividad Eléctrica del Corazón

Ing. Eduardo Santos Mena¹, Ing. Jorge Pablo Vega Borrego²,
Dr. Arturo Moreno Báez³ y Dr. Carlos Alberto Olvera Olvera⁴

Resumen— Este documento presenta un dispositivo en etapa de prototipo que registra la actividad eléctrica cardíaca de modo continuo y por largos periodos de tiempo (días y hasta semanas), almacena los datos en un archivo, y se auxilia de una interfaz gráfica para la transmisión de éstos vía correo electrónico. El diseño se basa en la reducción de espacio, código abierto y materiales de bajo costo, la señal se capta en la epidermis con una configuración de posicionamiento de electrodos simple para después ser amplificada y filtrada analógicamente. Se realizaron las pruebas en un sujeto a lo largo de 48 horas obteniendo un registro completo y coherente con datos comparados con una base de datos apoyada por el NIBIB y el NIGMS.

Palabras clave— AVR, Arduino, Código abierto, Electrocardiografía, Python, V1, V6.

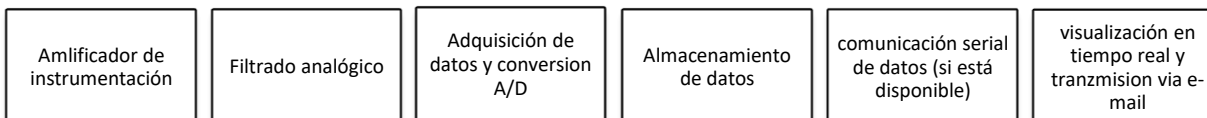
Introducción

Las enfermedades del corazón están altamente relacionadas con la obesidad y el sobrepeso en 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas, en ese mismo año 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos (OMS 2016). El presente trabajo pretende hacer una contribución para realizar diagnósticos a tiempo, obtener mayor información sobre la condición del sujeto, facilitar el tratamiento de personas de bajos recursos y apoyar a los investigadores con mejores herramientas. Este se enfoca en obtener buenos resultados en cuestión de fidelidad de datos pero al mismo tiempo reduciendo los costos, mejorando la capacidad de uso y permitiendo a la comunidad científica y de desarrolladores manipular el código.

La señal que es generada por procesos químico-eléctricos en el corazón es recogida por tres electrodos en la epidermis sobre regiones específicas, siendo del orden de milésimas de Volt, la forma de la onda eléctrica tiene un comportamiento específico y puede verse diferente dependiendo los lugares de las mediciones (estado estandarizados estos) ofreciendo información relacionada con el comportamiento del corazón desde distintos ángulos y por consiguiente se pueden detectar anomalías que surgen derivadas de patologías cardíacas. En México mueren muchas personas por infartos al año, además los antecedentes familiares de infartos se asocian directamente con las personas según Cerecero P. (2009), mismos que se pudieran prevenir si se detectaran anomalías a tiempo. En el mercado se encuentran habitualmente electrocardiógrafos digitales cada vez más portátiles y de menor costo (Almeida et al. 2007) aunque generalmente son sistemas en los que no se permite la modificación de códigos restringiéndose de alguna forma su uso y en la mayoría de los casos realizar monitoreo por largos periodos de tiempo como lo hace el monitor Holter resulta muy incómodo.

Metodología

El presente documento expone cómo a partir de la señal eléctrica recogida por electrodos en la piel del paciente, se puede obtener una descripción del comportamiento del corazón del mismo modo que lo hace un electrocardiógrafo comercial, el prototipo propuesto es capaz de registrar los datos de una sola derivación a la vez, aunque el costo- espacio de este ofrece la posibilidad de colocar simultáneamente más electrodos y sensar las diferentes derivaciones deseadas. La figura 1 muestra una descripción general del procedimiento realizado.



¹ El Ing. Eduardo Santos Mena 3dmena@gmail.com. Es Ingeniero en C. y E. especializado en ingeniería de control y es estudiante de maestría en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica UAZ.

² El Ing. Jorge Pablo Vega Borrego jpablo_vega@hotmail.com. Es Ingeniero en C. y E. especializado en ingeniería de control y es estudiante de maestría en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica UAZ.

³ El Dr. Arturo Moreno Báez morenob20@hotmail.com. Docente investigador de facultad de Ingeniería Eléctrica, miembro del grupo de PDV e investigación aplicada del área de posgrados de Ciencias de la Ingeniería UAZ.

⁴ El Dr. Carlos Alberto Olvera Olvera colvera@uaz.edu.mx. Docente investigador, responsable del programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería, miembro del grupo de Investigación Aplicada UAZ.

Los autores desean agradecer al Dr. Juan Manuel Cortés Ramírez por el apoyo otorgado en consultorías a lo largo del desarrollo del presente trabajo

Figura 1. Metodología propuesta.

Amplificador de instrumentación.

La parte medular del sistema se basa en amplificadores operacionales en configuración de amplificador de instrumentación (AI) que presenta un alto factor de rechazo al modo común (CMRR), es decir; dadas dos señales de entrada de igual voltaje, su salida debería ser cero idealmente, al no ser así la configuración de la figura 2 proporciona un CMRR muy grande lo que conlleva un mejor comportamiento del circuito, se usó el amplificador operacional LM324 (aunque puede ser sustituido por cualquier OpAmp similar, se probaron los integrados LM358 y TL084CN arrojando los mismos resultados) que contiene en su encapsulado cuatro amplificadores operacionales, suficientes para realizar la configuración propuesta más un seguidor de voltaje para centrar la señal en un nivel de *offset*. La naturaleza de la señal que es recogida por los electrodos es altamente ruidosa en comparación con la señal que proviene del corazón que es del orden de milésimas de Volt. En instrumentos que son alimentados por la línea eléctrica doméstica se presenta a su vez una componente parásita, esta propuesta es energizada con una pila de 3.7V (aunque se puede sustituir por 3, 3.3 o 5V) lo que hace al sistema portable al mismo tiempo que se elimina el ruido persistente de la línea eléctrica, reduciendo espacio, etapas de filtrado y se aumenta la calidad de la señal.

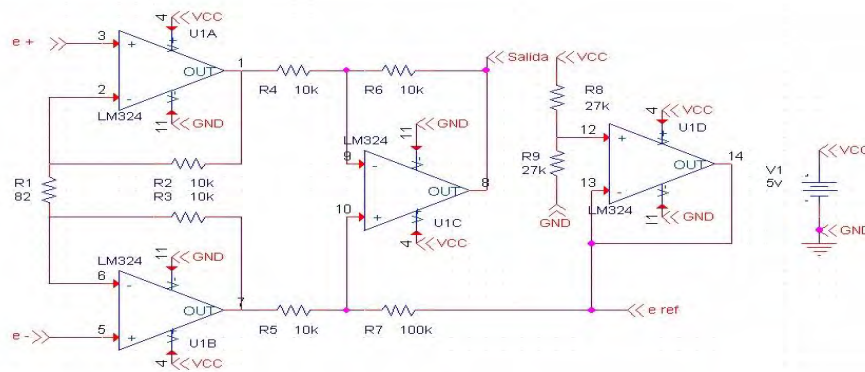


Figura 2. Amplificador de instrumentación y seguidor de voltaje

El valor de la resistencia R_1 define la ganancia del AI, es decir; las veces que será amplificada la señal, debido a que la amplitud de la onda eléctrica cardiaca es de aproximadamente una milésima de Volt de pico a pico, la ganancia del sistema Δ (adimensional) es calculada por la ecuación 1 (Analog Devices 2011).

$$\Delta = \frac{49.4 \times 10^3}{R_1} + 1 = \frac{49.4 \times 10^3}{82\Omega} + 1 = 603.4390 \quad (1)$$

Filtrado analógico.

La señal que es recogida en ese punto presenta ruido no deseado en diversas frecuencias como lo ilustra la figura 3, el espectro de la señal sin tratamiento presenta alta amplitud debajo 0.5Hz y por encima de 100Hz (amplitudes no deseadas dice Álvarez 2007), además si se usa una fuente de alimentación de corriente directa basada en la conversión CA/CD se tendrá un pico frecuencial 60Hz por lo que se diseñaron dos filtros, uno pasa altas pasivo a -3dB en una frecuencia de corte de 0.482Hz y un filtro pasa bajas activo de segundo orden con una atenuación de -40dB en la frecuencia de corte de 102.78Hz y evitando cualquier senoide de 60Hz por la alimentación de pila.

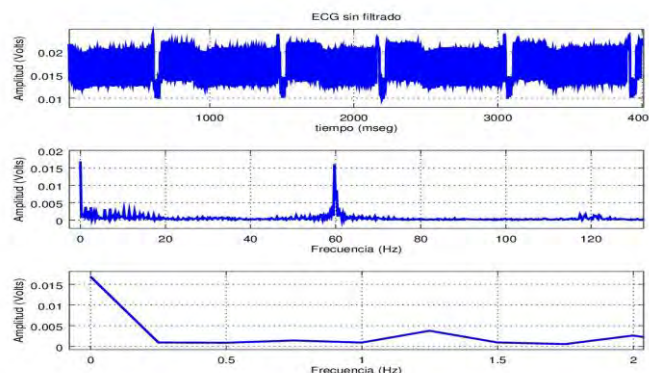


Figura 3. Señal sin filtrar

Es posible visualizar la configuración eléctrica del filtrado como la conexión en cascada de dos filtros, de ese modo se tendrán dos frecuencias de corte (frecuencias sobre las cuales la señal comienza a ser atenuada (Samir 1999), una frecuencia de corte inferior que llamaremos $f_{c_{Pa}}$ y una superior $f_{c_{Pb}}$. Debido a los valores comerciales de capacitancias y resistencias, las frecuencias de corte tienen un error para $f_{c_{Pa}}$ de 3.73% y para $f_{c_{Pb}}$ de 2.66%. El filtro pasa altas está basado en la configuración simple de un circuito RC por lo que es un filtro de primer orden y su frecuencia de corte $f_{c_{Pa}}$ se rige por la ecuación 1, mientras que el pasa bajas es un filtro activo de segundo orden y su frecuencia de corte $f_{c_{Pb}}$ se puede calcular por medio de la ecuación 2. En la figura 4 se muestra el circuito que comprende toda la etapa de filtrado analógico y su respuesta en frecuencia.

$$f_{c_{Pa}} = \frac{1}{2\pi R_{13} C_4} = \frac{1}{2\pi (3.3 \times 10^6 \Omega) (100 \times 10^{-9} f)} = 0.482 \text{ Hz} \quad (1)$$

$$f_{c_{Pb}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_{11} R_{12} C_3 C_2}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{(5.1 \times 10^3 \Omega) (10 \times 10^3 \Omega) (100 \times 10^{-9} f) (470 \times 10^{-9} f)}} = 102.783 \quad (2)$$

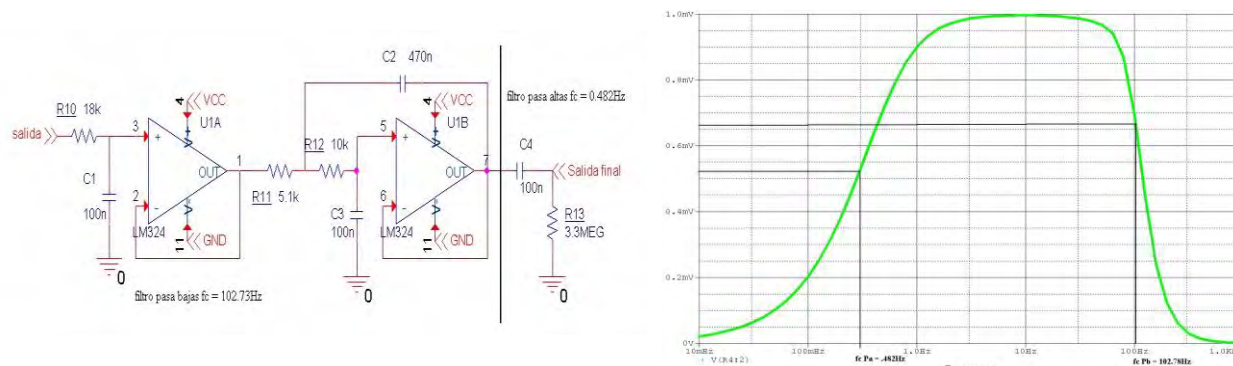


Figura 4. (a) Circuito de filtrado, (b) respuesta en frecuencia en escala logarítmica.

Adquisición de datos y conversión A/D

Debido a la frecuencia de corte superior del filtro pasa altas asumimos que la frecuencia máxima de interés es 100Hz y definimos la tasa de muestreo f_s en 200Hz que es según el teorema de Nyquist (Oppenheim 1983) mínimamente dos veces la frecuencia máxima de la señal por lo que el periodo de muestreo será entonces como lo dice la ecuación 3, es decir; se toma una muestra de la señal de salida cada 5 milisegundos.

$$ts = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{200 \text{ Hz}} = 0.005 \text{ seg} \quad (4)$$

El convertor analógico digital tiene una cremallera de 10 bits por lo que la resolución está dada en 1024 niveles (2^{10}) y trabaja con un rango de voltaje de 0 a 5 Volts, por lo que cada nivel puede representar 4.9mV por bit según la ecuación 5.

$$\text{resolución} = \frac{\text{voltaje}}{\text{bits de cremallera}} = \frac{5V}{2^{10}} = \frac{5V}{1024b} = 0.0049V/b \quad (5)$$

Es importante tener en cuenta entonces que la ganancia del AI debe asegurar que la onda amplificada supere cierto rango para ser digitalizada fielmente y dependerá del voltaje y la longitud de la cremallera que el convertidor especifique, con un convertidor A/D de 10 bits es necesario tener una ganancia $\Delta \geq 10$ y así tener como mínimo 10 puntos en la onda. A su vez se debe considerar que la señal debe ser puramente positiva lo que genera una componente de CD que puede ser eliminada de forma digital centrando la señal en cero Volts. Se usó la placa Arduino Lilypad como convertor A/D y también para almacenamiento y comunicación serial de datos (los códigos de programación se muestran en el apéndice).

Almacenamiento de datos

Los datos son guardados a una tasa de 100 muestras por segundo, lo que es suficiente para recrear la onda y ser visualizada como en un electrocardiógrafo convencional. Cada dato representa por lo tanto diez milisegundos de registro que se almacena en una memoria micro SD en formato .txt separando cada valor con una coma y haciendo

un salto de línea cada 6,000 valores por lo que cada línea corresponde a un minuto de grabación. La mayoría de los paquetes de cálculo soportan este tipo de archivos lo que facilita el análisis estadístico y matemático de la señal, además son capaces de almacenar cerca de 16,000 columnas por 1,000,000 filas según sus especificaciones y límites, lo que posibilita el manejo de datos de más de 1.9 años según la ecuación 6. Para el almacenamiento de datos de la tarjeta Arduino a la memoria micro SD se usó un módulo SPI micro SD TF.

$$\text{tiempo de registro} = \frac{1,000,000 \text{ min}}{60 \text{ min} * 24 \text{ hrs} * 365 \text{ días}} = 1.902 \text{ años} \quad (6)$$

Comunicación serial de datos

El modo de comunicación serial se usa en caso de que se desee visualizar los datos en tiempo real (como lo hace la interfaz gráfica) aunque este protocolo de comunicación siempre estará habilitado. Para su uso sólo basta con escribir en el *buffer* cualquier valor (ej. “1”, “start”, etc.) a la velocidad de 57,600 bauds/segundo, estándar de comunicación al que el código de programación responde el valor de la señal digitalizada (0-1023) en dos bytes, primero se envía la parte alta del CAD y después la parte baja, una forma de común de unir los valores de los dos bytes es multiplicar el byte alto por 256 o 2^8 equivalente a hacer un corrimiento a la izquierda de ocho bits y sumar el byte bajo. En la figura 5 se muestra como es el llenado del *buffer* de datos en la comunicación usada.

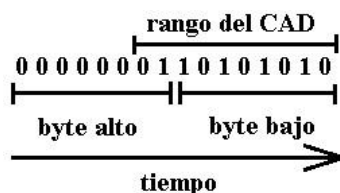


Figura 5. Manejo de transmisión de datos en comunicación serial.

Visualización en tiempo real y transmisión via e-mail

La visualización de datos en tiempo real se lleva a cabo por medio de una interfaz gráfica de usuario creada en lenguaje de programación Python basada en el módulo *Tkinter*, ésta escribe un valor en el bus de comunicación serial cada 5 milisegundos a lo que recibe el valor digital registrado en la tarjeta en ese instante de tiempo. El envío de información vía correo electrónico hace uso del módulo *email.mime* que trabaja bajo el protocolo de transferencia simple de correo (SMTP) en el cual se deben definir las variables del correo electrónico del paciente (dirección y contraseña) y las variables de correo (asunto, remitente, destinatario). Una variable global de programación es la encargada de registrar los valores recibidos y de igual forma los salva en el disco duro del PC bajo el mismo formato que lo hace la etapa de almacenamiento de datos. En la figura 6 se muestra la interfaz creada y el figura 7 se muestran todas las partes del sistema.

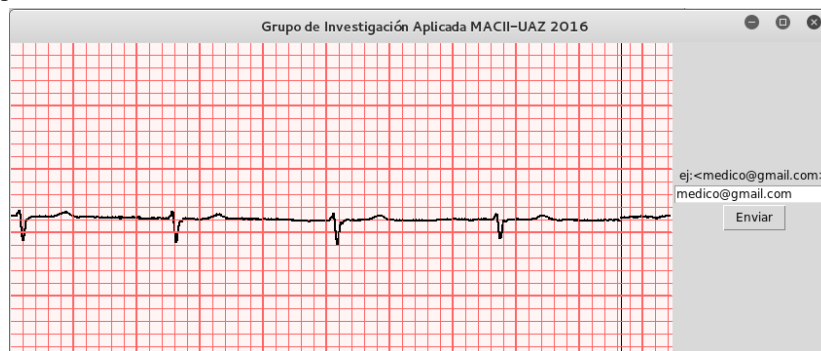


Figura 6. Interfaz gráfica de usuario para visualización de datos.

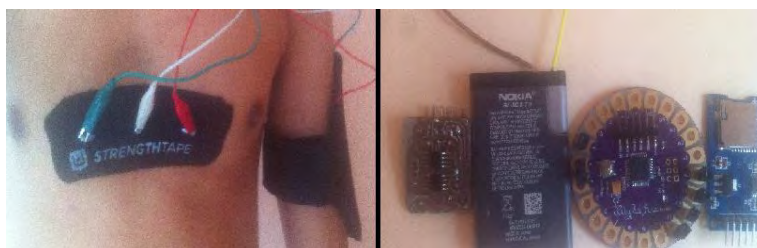


Figura 7. Modo de conexión y dispositivos usados.

Resultados y Conclusiones

Resultados

Se compararon los resultados obtenidos con las bases de datos de la página Physionet.org que a su vez se apoya por el National Institute of General Medical Sciences (NIGMS) y el National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), en las figuras 8-10 se muestra una comparativa entre la onda V1, V6 y AVR obtenidas con el prototipo propuesto y las ondas que ofrece la base de datos *The MGH/MF Waveform Database* con doi: 10.13026/C26K5Q que son muestreadas a 750Hz (Goldberger AL. 2013).

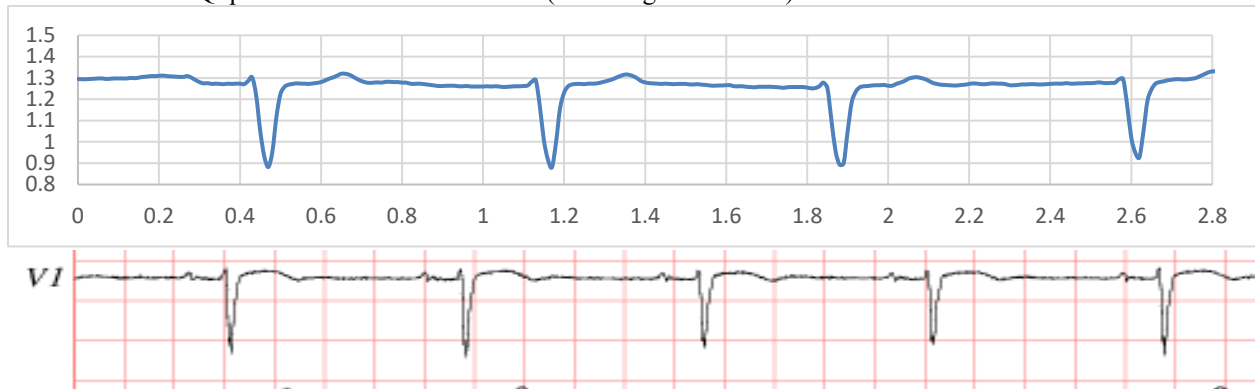


Figura 8. En a) se muestra la onda del prototipo y en b) la onda de la base de datos para V1

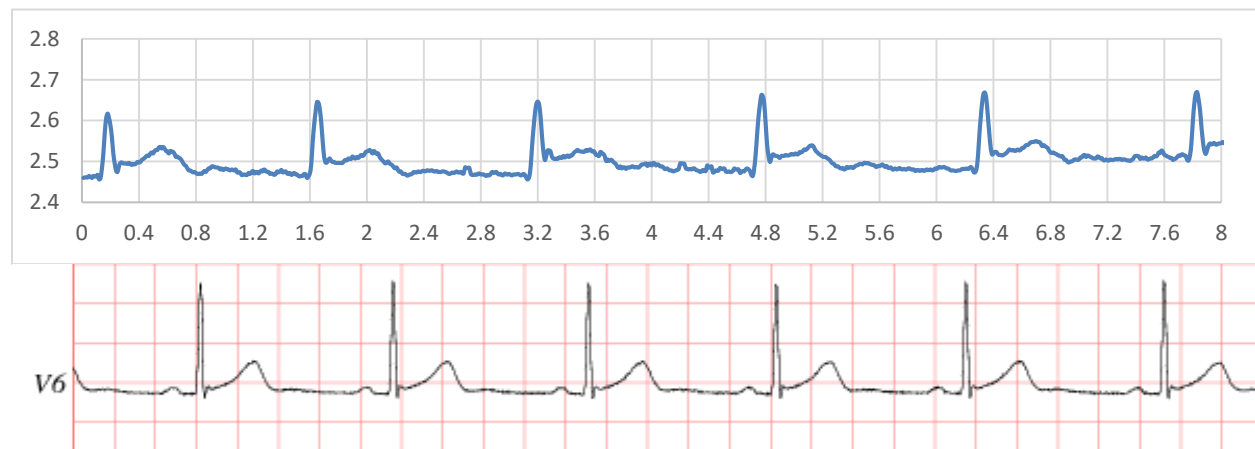


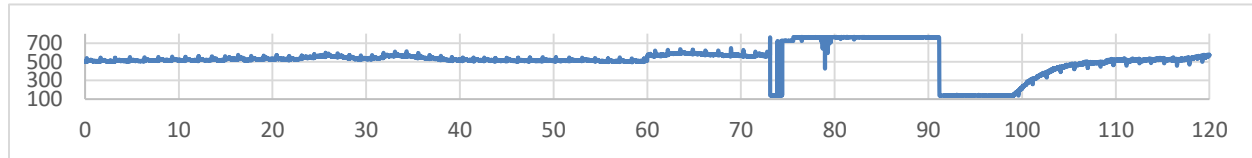
Figura 9. a) onda V6 del prototipo, b) onda de la base de datos



Figura 9. a) onda AVR del prototipo, b) onda de la base de datos

Conclusiones

El diseño implementado presenta buena respuesta en cuestión al comportamiento de la forma de onda, al disponer de la información digitalizada se ofrece la oportunidad de implementar filtros digitales y desarrollo de algoritmos de análisis para detección de patologías de modo automático. En la figura 10 se muestra registro en los que el sujeto realizó actividad física y derivado a eso se perdieron datos durante un pequeño lapso de tiempo, por lo que necesario mejorar la forma en que se colocan los electrodos y se fija el sistema.



APENDICE

```

/*
Eduardo Santos et al
MACH UAZ 2016
AcademicJournals celaya 2016
*/
#include <SD.h>
#define ON 2
#define ADC1 A0

File file;
const int selectCs = 4;
unsigned long time_1 = 0;
unsigned long time_2 = 0;
int channel_1;
int fs = 200;
int ts = (1000/fs);
int count = 0;

void setup()
{
  pinMode(ON,OUTPUT);
  digitalWrite(ON,HIGH);
  Serial.begin(56000);
  if (!SD.begin(selectCs))
  {
    digitalWrite(ON,LOW);
    return;
  }
  file = SD.open("ECG.txt",FILE_WRITE);
}

void loop()
{
  time_2 = millis();
  if ((time_2-time_1)>ts)
  {
    digitalWrite(ON,HIGH);
    channel_1 = analogRead(ADC1);
    file.print(channel_1);
    file.print(",");
    if (count >= 6000)
    {
      file.println("");
      file.close();
      count = 0;
      file = SD.open("ECG.txt",FILE_WRITE);
    }
    if (Serial.available())
    {
      Serial.read();
      Serial.write(highByte(channel_1));
      Serial.write(lowByte(channel_1));
    }
    digitalWrite(ON,LOW);
    time_1 = time_2;
    count++;
  }
}

```

Referencias

- Almeida R., Gonzáles R, Rodríguez E., Rodríguez G. "Sistema para monitoreo continuo de ECG: Cardioestudio", *IV Latin American Congress on Biomedical Engineering, Bioengineering Solutions for Latin America Health*, septiembre del 2007, Vol. 18 pp. 175-177 2007.
- Álvarez, Leydy Laura, Ricardo Henao, and Edison Duque. "Análisis de esquemas de filtrado análogo para señales ECG." *Scientia Et Technica* 13.37 : 103-108 2007.
- Analog devices , "Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier AD620", *hoja de datos del fabricante*, consultado por internet el 4 de septiembre del 2016. Dirección de inter: <http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf>
- Cerecero, Patricia, et al. "Estilos de vida asociados al riesgo cardiovascular global en trabajadores universitarios del Estado de México." *salud pública de méxico* 51.6 (2009): 465-473.
- Goldberger AL, Amaral LAN, Glass L, Hausdorff JM, Ivanov PCh, Mark RG, Mietus JE, Moody GB, Peng C-K, Stanley HE. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals. *Circulation* 101(23):e215-e220. Dirección de internet: <http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/101/23/e215> Junio 2013.
- Obesidad, O. M. S." Sobrepeso. Nota descriptiva, (311), 2, consultado por internet el 2 de septiembre del 2016. Dirección de internet: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/>
- Oppenheim, Alan V., Alan S. Willsky, and Syed Hamid Nawab. *Signals and systems*. Vol. 2. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983.
- Soliman, Samir, and Mandyam D. Srinath. *Señales y sistemas: continuos y discretos*. Pearson Educación, 1999.